CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Descripción del edificio o parte del edificio	Vivienda unifamiliar entre medianeras - C/ Ancha 34, Lodosa		
Dirección	Ancha 34 - - - - -		
Municipio	Lodosa		
Provincia	Navarra	Código Postal	31580
Fecha de construcción	POST-2018	Zona climática	D2
Normativa aplicada de construcción o rehabilitación	CTE_DB_HE_2019, RITE_2021, Ordenanzas municipales		
Nº de viviendas o unidades de uso certificadas	1	Nº referencias catastrales	1
Elementos protegidos o inalterables	☐ Sí ☒ No		

Alcance	☒ Edificio completo	☐ Parte de edificio (vivienda o local)	
Uso principal del edificio o parte del edificio que se evalúa	☒ Residencial privado (vivienda)	☐ Residencial público	
	☐ Administrativo	☐ Sanitario	☐ Comercial
	☐ Docente	☐ Cultural	☐ Deportivo
	☐ Restauración	☐ Transporte de personas	☐ Actividades Recreativas
	☐ Culto / Religioso	☐ Otro	

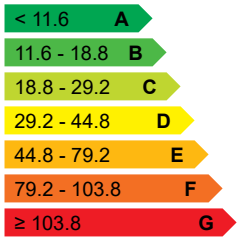
TIPO DE CERTIFICADO

☐ Edificio existente			
☒ Proyecto	☒ Nueva construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma
☐ Obra terminada	☐ Nueva construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma

Escala de eficiencia energética usada	☒ Vivienda Unifamiliar	☐ Vivienda Bloque	☐ Terciario
Procedimiento utilizado	HULC-VyP	Versión	2026.9.29
Calificación energética obtenida a fecha de	30/10/2026		

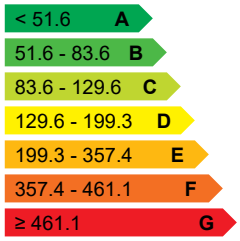
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]



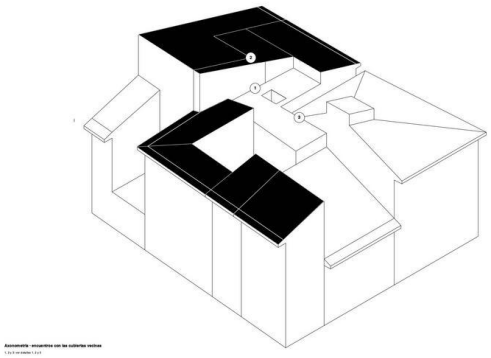
En caso de dudas sobre la interpretación de este documento o de sus conceptos como el de Energía Primaria, Energía Primaria No Renovable, u otros, consulte a su técnico competente.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN, SITUACIÓN

Superficie útil (RD 390/2021)	270.60	m²
Superficie para el cálculo de indicadores de consumo (CTE DB-HE)	265.50	m²
Número de viviendas o unidades de uso certificadas	1	Ud

Imagen del edificio	Plano de situación
	

Referencias catastrales (número total de referencias: 1)

	Parcela	Inmueble	Parte o subdivisión
1	157010398	3100000000001555036WD	

Elementos protegidos o inalterables

Grado de protección de elementos protegidos o inalterables	Ninguna

	Tipo	Descripción
1		
2		
3		
4		
…		

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

NOTA: Los valores señalados con un asterisco corresponden a valores por defecto, no definidos directamente por el/la técnico/a.

Cerramientos opacos

Permeabilidad de opacos (C_o)	16.00	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m²]	Transmitancia U_o [W/m²·K]
P01_E01_M01	Fachada	W	1.03	0.27
P01_E01_M12	Fachada	NE	14.35	0.39
P01_E01_M13	Fachada	NE	1.54	0.39
P01_E01_M14	Fachada	SE	1.54	0.39
P01_E01_M15	Fachada	SW	4.39	0.39
P01_E01_M16	Fachada	SE	1.50	0.39
P01_E01_M19	Fachada	SE	1.03	0.27
P01_E01_M20	Fachada	NE	20.29	0.27
P01_E01_SUELO	Fachada	W	68.35	0.30
P01_E01_ROOF_01	Cubierta	H	0.26	0.20
P02_E01_M04	Fachada	SW	18.48	0.27
P02_E01_M05	Fachada	SE	0.92	0.27
P02_E01_M06	Fachada	NE	10.68	0.27
P02_E01_M07	Fachada	SE	12.86	0.39
P02_E01_M08	Fachada	SW	8.72	0.39
P02_E01_M11	Fachada	NE	12.06	0.39
P02_E01_M12	Fachada	NE	1.72	0.39
P02_E01_M13	Fachada	SE	1.25	0.39
P02_E01_M14	Fachada	SW	4.69	0.39
P02_E01_M16	Fachada	SE	0.93	0.27
P02_E01_M17	Fachada	NE	18.05	0.27
P02_E01_M18	Fachada	W	0.92	0.27
P02_E01_ROOF_05	Cubierta	H	0.21	0.20
P03_E01_M03	Fachada	SW	21.00	0.27
P03_E01_M04	Fachada	SE	0.98	0.27
P03_E01_M05	Fachada	NE	15.03	0.27
P03_E01_M06	Fachada	SE	1.24	0.39
P03_E01_M07	Fachada	SW	0.77	0.39
P03_E01_M08	Fachada	SE	2.47	0.39
P03_E01_M09	Fachada	SE	21.51	0.39
P03_E01_M10	Fachada	SW	11.20	0.39
P03_E01_M14	Fachada	NW	1.85	0.39
P03_E01_M15	Fachada	NE	1.39	0.39
P03_E01_M16	Fachada	SE	1.40	0.39
P03_E01_M17	Fachada	SW	4.86	0.39
P03_E01_M19	Fachada	NE	19.28	0.27
P03_E01_M20	Fachada	W	0.99	0.27
P03_E01_Q01	Fachada	SW	2.32	0.39
P03_E01_Q02	Fachada	SE	2.15	0.39
P03_E01_Q03	Fachada	SE	5.70	0.39
P03_E01_Q04	Fachada	SE	8.79	0.39

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m²]	Transmitancia U_o [W/m²·K]
P03_E01_Q05	Fachada	SW	2.92	0.39
P03_E01_Q06	Fachada	SE	0.15	0.39
P03_E01_Q07	Fachada	NE	1.26	0.39
P03_E01_ROOF01	Cubierta	NE	47.90	0.19
P03_E01_ROOF02	Cubierta	SW	3.82	0.19
P03_E01_ROOF03	Cubierta	W	22.99	0.19
P03_E01_ROOF04	Cubierta	H	27.99	0.20
P01_E01_M02	ParticionInteriorVertical	NW	20.99	0.36
P01_E01_M03	ParticionInteriorVertical	SW	12.87	0.36
P01_E01_M04	ParticionInteriorVertical	NW	13.42	0.36
P01_E01_M05	ParticionInteriorVertical	SW	0.69	0.36
P01_E01_M06	ParticionInteriorVertical	SE	2.56	0.39
P01_E01_M07	ParticionInteriorVertical	NE	24.01	0.39
P01_E01_M07_P1	ParticionInteriorVertical	SW	1.95	2.44
P01_E01_M08	ParticionInteriorVertical	SE	1.78	0.39
P01_E01_M09	ParticionInteriorVertical	SW	0.70	0.39
P01_E01_M10	ParticionInteriorVertical	SE	6.13	0.36
P01_E01_M11	ParticionInteriorVertical	NE	1.37	0.36
P01_E01_M17	ParticionInteriorVertical	SW	0.92	0.36
P01_E01_M18	ParticionInteriorVertical	SE	19.49	0.36
P01_E02_M03	ParticionInteriorVertical	SE	27.24	0.36
P01_E02_M08	ParticionInteriorVertical	NW	9.87	0.36
P01_E02_M09	ParticionInteriorVertical	NW	13.05	0.36
P02_E01_M01	ParticionInteriorVertical	SW	11.51	0.36
P02_E01_M02	ParticionInteriorVertical	NW	33.44	0.36
P02_E01_M03	ParticionInteriorVertical	SW	1.34	0.36
P02_E01_M09	ParticionInteriorVertical	SE	7.37	0.36
P02_E01_M10	ParticionInteriorVertical	NE	1.23	0.36

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m²]	Transmitancia U_o [W/m²·K]
P02_E01_M15	ParticionInteriorVertical	SE	18.77	0.36
P02_E01_M19	ParticionInteriorVertical	NW	18.78	0.36
P02_E01_FLOOR01	ParticionInteriorVertical	N	0.12	0.49
P02_E01_FLOOR02	ParticionInteriorVertical	N	0.29	0.49
P02_E01_FLOOR03	ParticionInteriorVertical	N	28.62	0.49
P02_E01_FLOOR04	ParticionInteriorVertical	N	68.09	0.49
P03_E01_M01	ParticionInteriorVertical	SW	19.39	0.36
P03_E01_M02	ParticionInteriorVertical	NW	50.30	0.36
P03_E01_M11	ParticionInteriorVertical	SE	7.97	0.36
P03_E01_M12	ParticionInteriorVertical	SE	2.04	0.36
P03_E01_M13	ParticionInteriorVertical	NE	14.42	0.36
P03_E01_M18	ParticionInteriorVertical	SE	22.48	0.36
P03_E01_M21	ParticionInteriorVertical	NW	25.99	0.36
P03_E01_FLOOR05	ParticionInteriorVertical	N	96.92	0.49
P03_E01_FLOOR06	ParticionInteriorVertical	N	3.10	0.49

Huecos y lucernarios

Permeabilidad de huecos (C_h), (media ponderada por área)	3.00	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orient.	Superficie A [m²]	Transmitancia hueco U_w [W/m²·K]	Transmitancia vidrio U_g [W/m²·K]	Transmitancia marco U_F [W/m²·K]	Factor solar $g_{gl;wi}$ [-]	Factor solar $g_{gl;sh;wi}$ [-]
P01_E01_M13_H1	Hueco	NE	3.55	1.44	1.10	1.20	0.59	0.04
P01_E01_M14_H1	Hueco	SE	3.55	1.44	1.10	1.20	0.59	0.07
P01_E01_M15_H1	Hueco	SW	0.62	1.44	1.10	1.20	0.59	0.07
P01_E01_M20_H1	Hueco	NE	1.21	1.44	1.10	1.20	0.59	0.59
P01_E01_M20_H2	Hueco	NE	4.50	1.80	1.10	1.80	0.59	0.59
P02_E01_M04_H1	Hueco	SW	3.15	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P02_E01_M06_H1	Hueco	NE	2.56	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P02_E01_M07_H1	Hueco	SE	2.68	1.44	1.10	1.20	0.59	0.17
P02_E01_M07_H2	Hueco	SE	6.60	1.44	1.10	1.20	0.59	0.11
P02_E01_M08_H1	Hueco	SW	4.52	1.38	1.10	1.20	0.59	0.08
P02_E01_M12_H1	Hueco	NE	3.59	1.44	1.10	1.20	0.59	0.05

Nombre	Tipo	Orient.	Superficie A [m²]	Transmitancia hueco U_w [W/m²·K]	Transmitancia vidrio U_g [W/m²·K]	Transmitancia marco U_F [W/m²·K]	Factor solar $g_{gl;wi}$ [-]	Factor solar $g_{gl;sh;wi}$ [-]
P02_E01_M13_H1	Hueco	SE	3.32	1.44	1.10	1.20	0.59	0.07
P02_E01_M14_H1	Hueco	SW	0.62	1.44	1.10	1.20	0.59	0.07
P02_E01_M17_H1	Hueco	NE	2.60	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P02_E01_M17_H2	Hueco	NE	2.60	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P03_E01_M03_H1	Hueco	SW	3.15	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P03_E01_M06_H1	Hueco	SE	2.13	1.80	1.10	1.80	0.59	0.59
P03_E01_M10_H1	Hueco	SW	2.48	1.44	1.10	1.20	0.59	0.17
P03_E01_M15_H1	Hueco	NE	3.32	1.44	1.10	1.20	0.59	0.04
P03_E01_M16_H1	Hueco	SE	3.32	1.44	1.10	1.20	0.59	0.11
P03_E01_M17_H1	Hueco	SW	0.62	1.44	1.10	1.20	0.59	0.22
P03_E01_M19_H1	Hueco	NE	2.60	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P03_E01_M19_H2	Hueco	NE	2.60	1.38	1.10	1.20	0.59	0.05
P03_E01_Q04_H1	Hueco	SE	0.78	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35
P03_E01_Q04_H2	Hueco	SE	0.72	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35
P03_E01_Q04_H3	Hueco	SE	0.66	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35
P03_E01_Q04_H4	Hueco	SE	0.60	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35
P03_E01_Q04_H5	Hueco	SE	0.54	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35
P03_E01_Q04_H6	Hueco	SE	0.48	1.44	1.10	1.20	0.35	0.35

Puentes térmicos

Nombre	Tipo	Longitud [m]	Transmitancia ψ [W/m·K]
FRENTE_FORJADO	Forjado	51.20	-
UNION_CUBIERTA	Cubierta	75.41	-
ESQUINA_CONVEXA_FORJADO	Generico	12.55	-
ESQUINA_CONCAVA_CERRAMIENTO	Esquina	39.88	-
ESQUINA_CONVEXA_CERRAMIENTO	Esquina	47.78	-
PILAR	Pilar	-	-
UNION_SOLERA_PAREDEXT	Solera	2.73	1.76
HUECO_VENTANA	Hueco	179.75	-

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Daikin_Altherma_3_R_F_8kW_calefaccion	1	ExpansionDirectaAireAgua	8.00	460	368	ELECTRICIDAD
SISTEMA_SUSTITUCION-Ficticio (ficticio)	1	Rendimiento-Constante	100000000.00	96	96	GASNATURAL
TOTAL			100000008.00 kW			

Generadores de refrigeración

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
SISTEMA_SUSTITUCION-Ficticio (ficticio)	1	Rendimiento-Constante	100000000.00	252	252	ELECTRICIDAD
TOTAL			100000000.00 kW			

Generadores de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC	112.00	litros/día	Demanda anual de ACS	8.49	kWh/m²·año

Nombre	Núm.	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Daikin_Altherma_3_R_F_8kW_ACS	1	ExpansionDirectaAireAgua	8.00	320	331	ELECTRICIDAD
TOTAL			8.00 kW			

Depósitos de agua caliente

Nombre	Núm.	Tipo	Volumen [m³]	A·U [W/K]	Tª acum. [C]	Servicio asociado
TOTAL			- m³			

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración y/o ventilación

Nombre		Núm.	-	Tipo	
Zona/s asociada/s					
	Potencia nominal [kW]	Rendimiento nominal [%]		Rendimiento estacional [%]	
Calor	-	-		-	
Frío	-	-		-	
Ventilación	-	Caudal impulsión [m³/h]		-	
☐ Enfriamiento gratuito	☐ Enfriamiento evaporativo	☐ Recuperación de energía		Control	

Torres de refrigeración

Nombre	Núm.	Tipo	Capacidad frigorífica total [kW]	Potencia absorbida total [kW]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- kW	- kW		- kWh

Ventiladores

Nombre	Núm.	Tipo	Caudal nominal [m³/h]	Potencia específica [W/(m³/s)]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- m³/h			- kWh

Bombas

Nombre	Núm.	Tipo	Caudal nominal [l/s]	Potencia específica [W/(l/s)]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- l/s			- kWh

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Potencia total instalada de iluminación (media ponderada por superficie)	- W/m²

Espacio	Núm.	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminancia media [lux]

5. ESPACIOS, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OCUPACIÓN

Carga media de las fuentes internas (C_{FI})	4.81 W/m²

Espacio	Núm.	Interior a la envolvente	Nivel de acondicionamiento	Superficie [m²]	Volumen [m³]	Perfil de uso
P01_E01	1	☒	Acondicionado	68.3	197.82	residencial-24h-baja
P01_E02	1	☐	NoHabitable	59.9	180.77	nohabitable
P02_E01	1	☒	Acondicionado	97.1	246.12	residencial-24h-baja
P03_E01	1	☒	Acondicionado	100.0	263.45	residencial-24h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Consumo de Energía Final cubierto [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
			Calefacción	Refrigeración	ACS	
Paneles solares	-	-	-	-	-	-
Caldera biomasa	-	-	-	-	-	-
Caldera biocarburante/biogás	-	-	-	-	-	-
Caldera de otros combustibles renovables	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente (bomba de calor)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	- kW	- kWh	- %	- %	- %	- %

Eléctrica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Energía generada autoconsumida (solo usos EPB) [kWh/año]
Paneles fotovoltaicos y otras producciones eléctricas renovables	-	-	-
Cogeneración renovable	-	-	-
TOTAL	- kW	- kWh	- kWh

7. ENERGÍA FINAL

Consumos de energía final, kWh/m²·año

Vector	Calefacción	Refrigeración	ACS	Iluminación	Ventilación	TOTAL
Biocarburante o biogás	-	-	-	-	-	-
Biomasa	-	-	-	-	-	-
Biomasa densificada	-	-	-	-	-	-
Carbón	-	-	-	-	-	-
Electricidad	7.52	2.79	2.57	-	-	12.87
Gas Natural	4.52	-	-	-	-	4.52
Gasóleo	-	-	-	-	-	-
GLP	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente	20.17	-	5.92	-	-	26.09
Red1	-	-	-	-	-	-
Red2	-	-	-	-	-	-
TOTAL (kWh/m²·a)	32.21	2.79	8.49	-	-	43.48

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

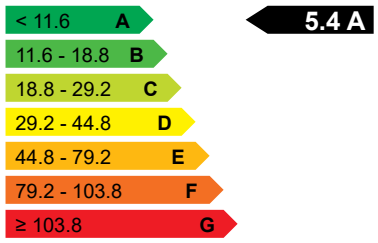
Zona climática	D2	Uso	ResidencialPrivado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

Indicador global*

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO₂/m²·año]



Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	A	Calificación	A
kgCO₂/m²·año	3.63	kgCO₂/m²·año	0.92
ACS		**Iluminación**	
Calificación	A	Calificación	-
kgCO₂/m²·año	0.85	kgCO₂/m²·año	-

Emisiones de CO_2, por origen

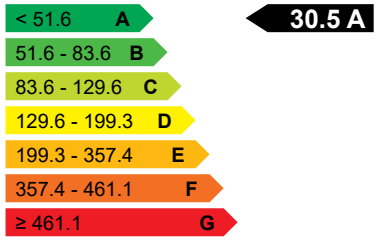
	kgCO₂/m²·año	kgCO₂/año
Emisiones de CO_2 por consumo eléctrico	4.26	1131.37
Emisiones de CO_2 por otros combustibles	1.14	300.01

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

Indicador global*

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]



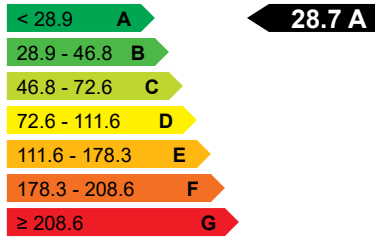
Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	A	Calificación	B
kWh/m²·año	20.06	kWh/m²·año	5.45
ACS		**Iluminación**	
Calificación	A	Calificación	-
kWh/m²·año	5.02	kWh/m²·año	-

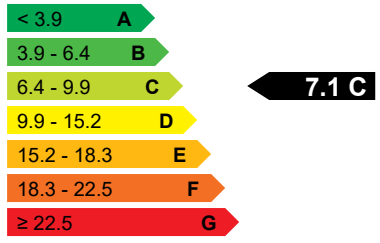
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]



* El indicador global incluye el efecto de todos los servicios evaluados en el edificio y no solo de aquellos recogidos en los indicadores parciales.

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIDAS DE MEJORA

(Art. 8 del RD 390/2021)

1. RECOMENDACIONES DE USO DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO

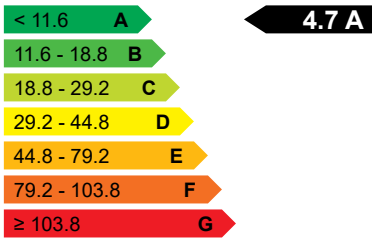
2. MEDIDAS DE MEJORA

MEDIDA 1

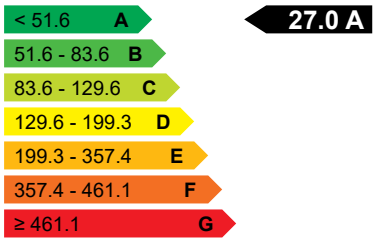
Denominación	Triple acristalamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]

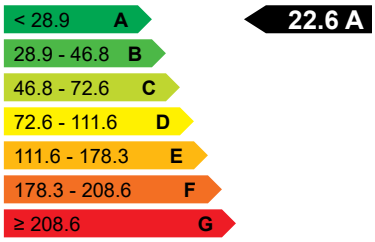


CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]

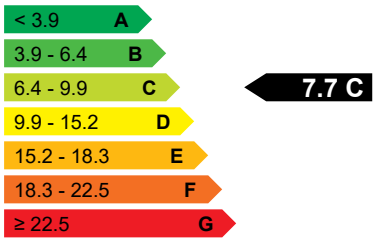


CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]



DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Sustitución del doble acristalamiento por uno de triple capa

Coste estimado de la medida (sin IVA, €)

☐ < 500 ☐ 500 - 1000 ☒ 1000 - 10 000 ☐ 10 000 - 25 000 ☐ 25 000 - 50 000 ☐ 50 000 - 100 000 ☐ > 100 000

Estimación de los plazos de recuperación de la inversión

☐ <5 años ☐ 5-10 años ☐ 10-15 años ☒ >15 años

Otros datos de interés

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MEDIDA DE MEJORA

Indicador		Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
		Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%
Energía final kWh/m²·año	Consumo	25.18		3.04		8.49		-		36.71	
	Ahorro	7.03	22%	−0.25	−9%	-	-%	-	-%	6.78	16%
Emisiones $kgCO_2/m^2$·año	Emisiones	2.88	**A**	1.00	**B**	0.85	**A**	-	**-**	4.74	**A**
	Ahorro	0.75	21%	−0.08	−9%	-	-%	-	-%	0.66	12%
Energía primaria no renovable kWh/m²·año	Consumo	16.02	**A**	5.93	**B**	5.02	**A**	-	**-**	26.97	**A**
	Ahorro	4.04	20%	−0.48	−9%	-	-%	-	-%	3.56	12%
Demanda kWh/m²·año	Demanda	22.61	**A**	7.72	**C**						
	Ahorro	6.11	21%	−0.62	−9%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el/la técnico/a certificador/a debería utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio, si están disponibles.

Nota: Los ahorros indicados son respecto a la situación original: $Ahorro = Valor_{inicial} - Valor_{final}$; $\%_{ahorro} = 100 \cdot Ahorro / Valor_{inicial}$

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT, SALUD Y BIENESTAR

La medida propuesta mejora las condiciones de:

- ☒ Confort térmico y bienestar
- ☐ Iluminación
- ☐ Movilidad sostenible (puntos de recarga, parking bicicletas, …)
- ☐ Seguridad estructural
- ☐ Seguridad de utilización y/o accesibilidad
- ☐ Protección frente a incendios
- ☐ Salubridad (calidad del aire, radón, …)
- ☒ Protección frente al ruido y condiciones acústicas
- ☐ Otras

MEDIDA 2

Denominación	Aumento del aislamiento en cubiertas

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]

< 11.6	A
11.6 - 18.8	B
18.8 - 29.2	C
29.2 - 44.8	D
44.8 - 79.2	E
79.2 - 103.8	F
≥ 103.8	G

5.3 A

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]

< 51.6	A
51.6 - 83.6	B
83.6 - 129.6	C
129.6 - 199.3	D
199.3 - 357.4	E
357.4 - 461.1	F
≥ 461.1	G

30.0 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]

< 28.9	A
28.9 - 46.8	B
46.8 - 72.6	C
72.6 - 111.6	D
111.6 - 178.3	E
178.3 - 208.6	F
≥ 208.6	G

27.9 A

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]

< 3.9	A
3.9 - 6.4	B
6.4 - 9.9	C
9.9 - 15.2	D
15.2 - 18.3	E
18.3 - 22.5	F
≥ 22.5	G

7.1 C

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Incremeento de 6cm del aisalmiento XPS de cubierta

Coste estimado de la medida (sin IVA, €)

☐ < 500 ☐ 500 - 1000 ☒ 1000 - 10 000 ☐ 10 000 - 25 000 ☐ 25 000 - 50 000 ☐ 50 000 - 100 000 ☐ > 100 000

Estimación de los plazos de recuperación de la inversión

☐ <5 años ☐ 5-10 años ☐ 10-15 años ☒ >15 años

Otros datos de interés

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MEDIDA DE MEJORA

Indicador		Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
		Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%
Energía final kWh/m²·año	Consumo	31.25		2.78		8.49		-		42.52	
	Ahorro	0.96	3%	0.01	0%	-	-%	-	-%	0.97	2%
Emisiones $kgCO_2/m^2$·año	Emisiones	3.53	**A**	0.92	**A**	0.85	**A**	-	**-**	5.30	**A**
	Ahorro	0.10	3%	-	-%	-	-%	-	-%	0.10	2%
Energía primaria no renovable kWh/m²·año	Consumo	19.56	**A**	5.43	**B**	5.02	**A**	-	**-**	30.00	**A**
	Ahorro	0.50	2%	0.02	0%	-	-%	-	-%	0.53	2%
Demanda kWh/m²·año	Demanda	27.87	**A**	7.07	**C**						
	Ahorro	0.85	3%	0.03	0%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el/la técnico/a certificador/a debería utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio, si están disponibles.

Nota: Los ahorros indicados son respecto a la situación original: $Ahorro = Valor_{inicial} - Valor_{final}$; $\%_{ahorro} = 100 \cdot Ahorro / Valor_{inicial}$

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT, SALUD Y BIENESTAR

La medida propuesta mejora las condiciones de:

- ☐ Confort térmico y bienestar
- ☐ Iluminación
- ☐ Movilidad sostenible (puntos de recarga, parking bicicletas, …)
- ☐ Seguridad estructural
- ☐ Seguridad de utilización y/o accesibilidad
- ☐ Protección frente a incendios
- ☐ Salubridad (calidad del aire, radón, …)
- ☐ Protección frente al ruido y condiciones acústicas
- ☐ Otras

MEDIDA 3

Denominación	Añadir aislamiento térmico a la fachada

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO_2/m²·año]

< 11.6	A
11.6 - 18.8	B
18.8 - 29.2	C
29.2 - 44.8	D
44.8 - 79.2	E
79.2 - 103.8	F
≥ 103.8	G

4.8 A

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]

< 51.6	A
51.6 - 83.6	B
83.6 - 129.6	C
129.6 - 199.3	D
199.3 - 357.4	E
357.4 - 461.1	F
≥ 461.1	G

27.2 A

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m²·año]

< 28.9	A
28.9 - 46.8	B
46.8 - 72.6	C
72.6 - 111.6	D
111.6 - 178.3	E
178.3 - 208.6	F
≥ 208.6	G

23.3 A

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m²·año]

< 3.9	A
3.9 - 6.4	B
6.4 - 9.9	C
9.9 - 15.2	D
15.2 - 18.3	E
18.3 - 22.5	F
≥ 22.5	G

7.3 C

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Adición de 6cm de poliestireno extruido en fachadas y muros exteriores

Coste estimado de la medida (sin IVA, €)

☐ < 500 ☐ 500 - 1000 ☐ 1000 - 10 000 ☒ 10 000 - 25 000 ☐ 25 000 - 50 000 ☐ 50 000 - 100 000 ☐ > 100 000

Estimación de los plazos de recuperación de la inversión

☐ <5 años ☐ 5-10 años ☐ 10-15 años ☒ >15 años

Otros datos de interés

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MEDIDA DE MEJORA

Indicador		Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
		Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%
Energía final kWh/m²·año	Consumo	26.06		2.86		8.49		-		37.41	
	Ahorro	6.15	19%	−0.07	−3%	-	-%	-	-%	6.08	14%
Emisiones $kgCO_2/m^2$·año	Emisiones	2.98	**A**	0.95	**A**	0.85	**A**	-	-	4.78	**A**
	Ahorro	0.65	18%	−0.03	−3%	-	-%	-	-%	0.62	11%
Energía primaria no renovable kWh/m²·año	Consumo	16.59	**A**	5.59	**B**	5.02	**A**	-	-	27.20	**A**
	Ahorro	3.47	17%	−0.14	−3%	-	-%	-	-%	3.33	11%
Demanda kWh/m²·año	Demanda	23.32	**A**	7.29	**C**						
	Ahorro	5.40	19%	−0.19	−3%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el/la técnico/a certificador/a debería utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio, si están disponibles.

Nota: Los ahorros indicados son respecto a la situación original: $Ahorro = Valor_{inicial} - Valor_{final}$; $\%_{ahorro} = 100 \cdot Ahorro / Valor_{inicial}$

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT, SALUD Y BIENESTAR

La medida propuesta mejora las condiciones de:

- ☐ Confort térmico y bienestar
- ☐ Iluminación
- ☐ Movilidad sostenible (puntos de recarga, parking bicicletas, …)
- ☐ Seguridad estructural
- ☐ Seguridad de utilización y/o accesibilidad
- ☐ Protección frente a incendios
- ☐ Salubridad (calidad del aire, radón, …)
- ☐ Protección frente al ruido y condiciones acústicas
- ☐ Otras

3. PROPUESTA DE SECUENCIA TEMPORAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA

La propuesta de secuencia temporal más adecuada para la realización de las medidas propuestas es la siguiente:

Orden de ejecución	Denominación de la medida
1	Triple acristalamiento
2	Aumento del aislamiento en cubiertas
3	Añadir aislamiento térmico a la fachada

JUSTIFICACIÓN

ANEXO IV
PRUEBAS, OBSERVACIONES, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el/la técnico/a certificador/a durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

1. VISITAS

Fecha de la visita: 26/10/2026

2. OBSERVACIONES

3. INTERVENCIONES EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

Intervenciones reflejadas en el certificado

Envolvente	☐ Huecos
	☐ Cubierta
	☐ Fachada
	☐ Suelo
	☐ Medianeras
	☐ Sombreamiento / Protección solar
Instalaciones	☐ Generación térmica
	☐ Incorporación renovables
	☐ Iluminación
	☐ Automatización / Control
	☐ Sistemas de distribución / Acumulación térmica
	☐ Equipos recuperación de energía
	☐ Otras
Uso	☐ Modificación de las condiciones de uso

ANEXO V
TÉCNICO CERTIFICADOR

DATOS DEL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A			
Nombre y Apellidos	Enrique Rojo Asín	NIF/NIE	72744024S
Razón social	Enrique Rojo Arquitecto	NIF	
Domicilio	Santa Marta 10 - - - bajo -		
Municipio	Pamplona/Iruña		
Provincia	Navarra	Código Postal	31005
Correo electrónico	info@arrova.eu	Teléfono	650958398
Titulación habilitante	Arquitectura		

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y sus anexos (I, II, III, IV, V):

Calificación energética a fecha de: 30/10/2026

Firma del/la técnico/a certificador/a:

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Edificio nuevo proyecto

DATOS DEL EDIFICIO			
Descripción del edificio o parte del edificio		**Dirección:**	CL ANCHA / KALE ZABALA, 34
Vivienda unifamiliar			
Fecha de construcción:		**Municipio:**	Lodosa
POST-2018		**C.P.:**	31580
Nomativa vigente construcción/rehabilitación		**C. Autónoma:**	Navarra
CTE_DB_HE_2019		**Escala utilizada:**	Vivienda unifamiliar
Referencia/s catastral/es:		**Edificio completo:**	X **Parte del edificio:**
3100000000001555036WD			

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGETICA

	Consumo de energía kWh/m2	Emisiones kg CO2/m2 año
A más eficiente	**30.53**	**5.40**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

CÓDIGO DE EDIFICIO

157932

Válido hasta 30/10/2036

Asignado por el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios del Gobierno de Navarra.
Disponible para su consulta en **www.navarra.es**

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE